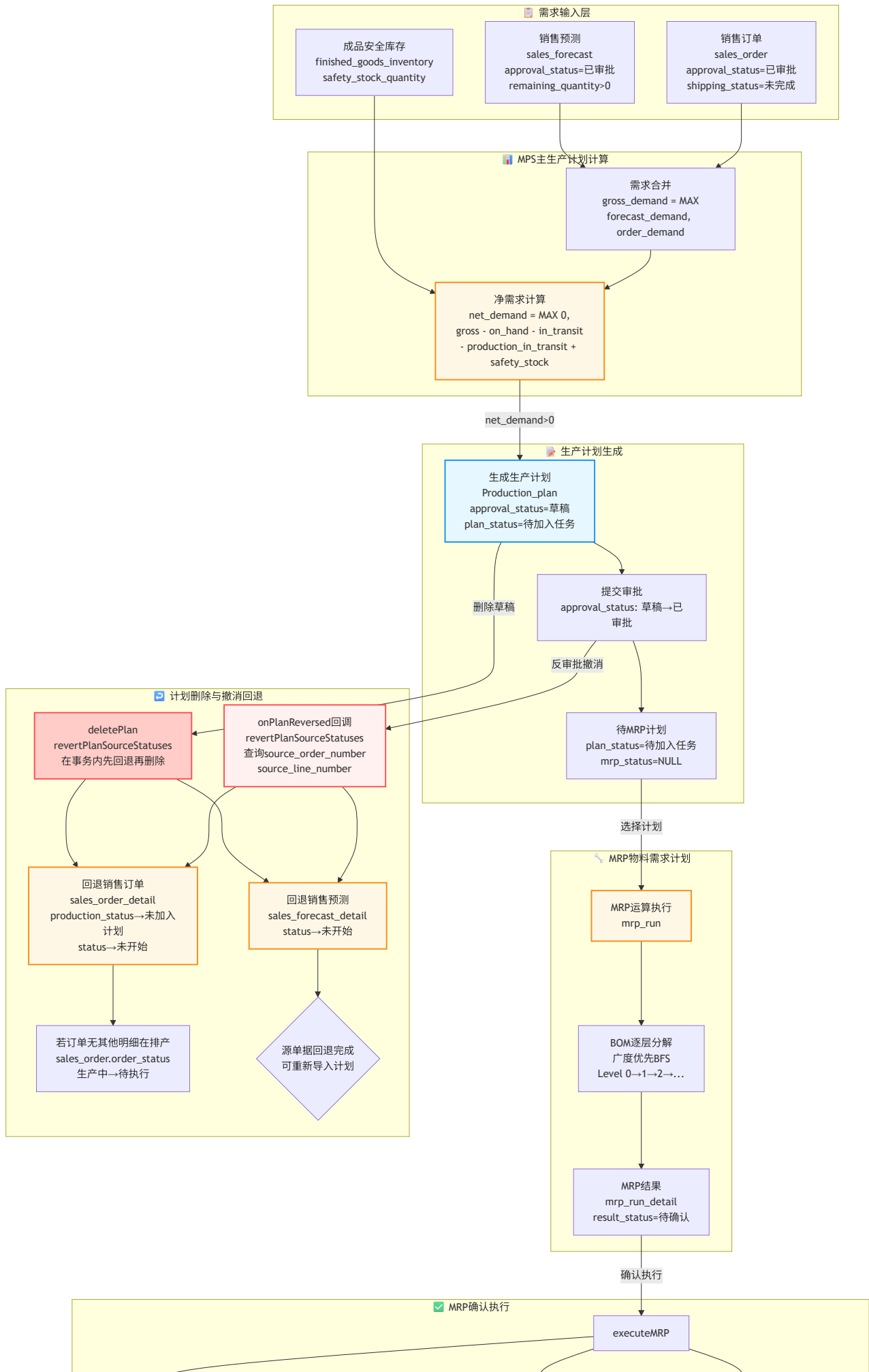


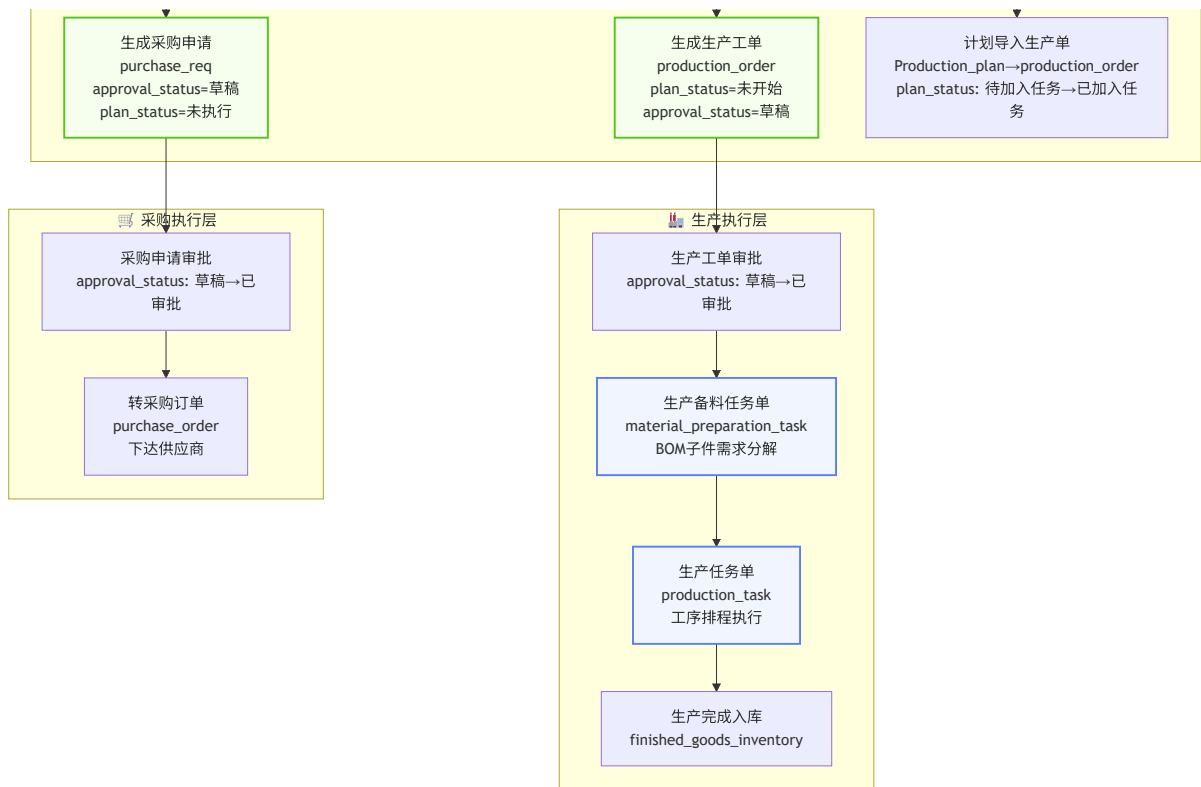
计划管理业务全流程逻辑流程图

MES系统 | 从销售订单/预测 → MPS计算 → 生产计划 → MRP运算 → 生产工单/备料任务/生产任务/采购申请的完整业务链路

文档说明：本文档完整展示了计划管理模块的全业务流程：包含销售订单与销售预测需求汇总、成品安全库存考虑、MPS(主生产计划)计算生成生产计划、MRP(物料需求计划)运算进行BOM逐层分解、确认执行后生成生产工单、生产备料任务单、生产任务单和采购申请，**以及生产计划删除/撤销(反审批)时自动回退源销售订单和销售预测状态**的完整逻辑。涵盖多工厂数据隔离、审批控制、库存联动、源单据状态联动等核心机制。

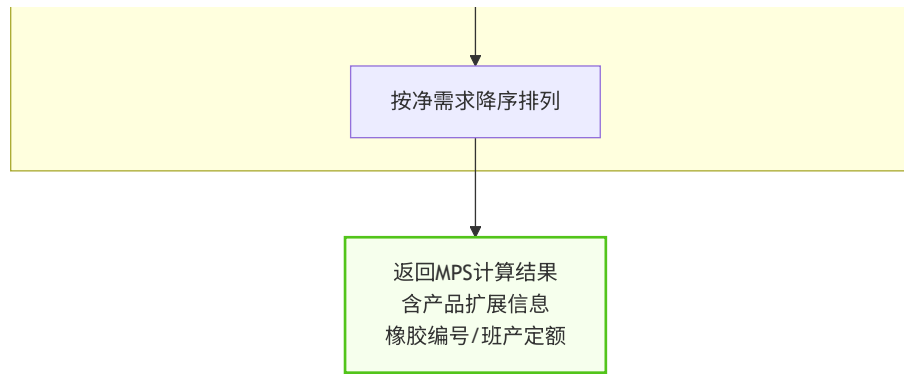
一、计划管理业务全流程总览





全流程概述：销售订单和销售预测作为需求输入，经过MPS计算（考虑成品安全库存、现有库存、采购在途、生产在途），计算出各物料的净需求，生成生产计划。生产计划审批通过后进入MRP运算，通过BOM逐层分解计算所有层级物料的需求。MRP确认执行后，自动生成生产工单（含计划导入的生产单）和采购申请。生产工单审批后可生成备料任务单和生产任务单；采购申请审批后可转采购订单。**新增：生产计划删除或反审批撤消时，自动回退关联的销售订单/销售预测状态（revertPlanSourceStatuses），确保源单据可重新纳入计划。**整个链路实现从需求→计划→执行→回退的全闭环管理。

二、MPS主生产计划计算详细流程

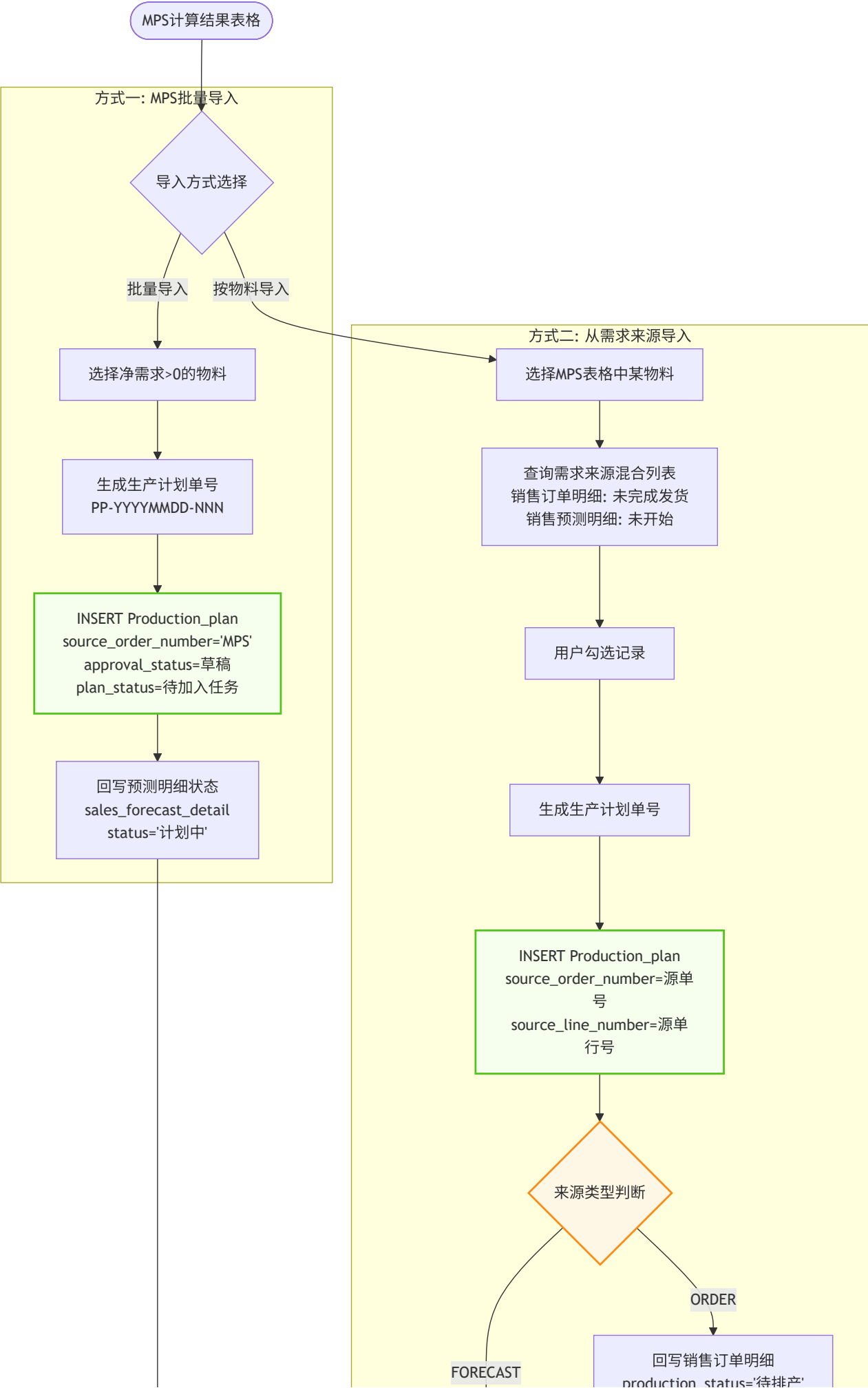


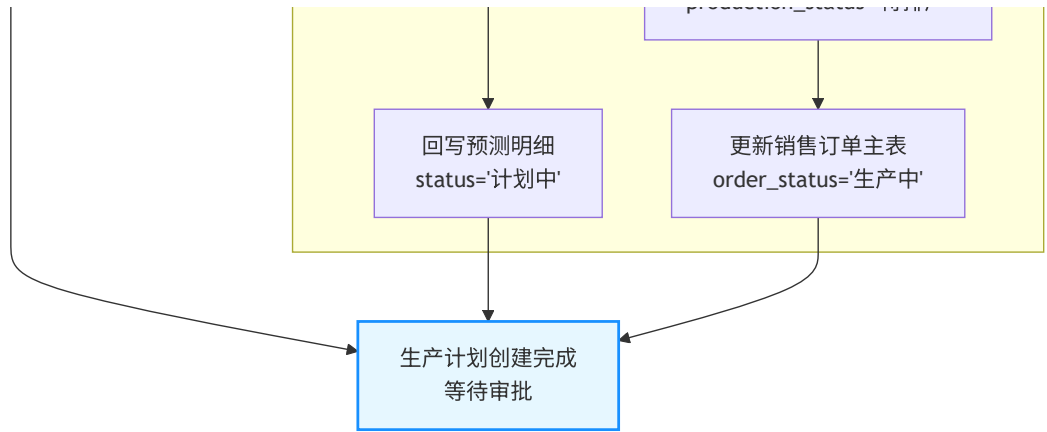
步骤	操作	数据源	关键条件
1	查询预测需求	sales_forecast_detail + sales_forecast	approval_status=已审批, remaining_quantity>0
2	查询订单需求	sales_order_detail + sales_order	approval_status=已审批, shipping_status IN (未申请, 未发货, 部分发货), production_status排除已排产
3	需求合并去重	内存Map	同物料取MAX(forecast_demand, order_demand)
4	查库存	finished_goods_inventory	SUM(quantity) AS on_hand, SUM(safety_stock_quantity)
5	查采购在途	purchase_order_detail + purchase_order	approval_status=已审批, SUM(order_quantity - received_quantity)
6	查生产在途	Production_plan + production_order	approval_status=已审批, plan_status NOT IN (已完成, 已关闭), JOINT需加item_number条件
7	净需求计算	内存计算	net = MAX(0, gross - on_hand - in_transit - production_in_transit + safety_stock)
8	降序排列	内存排序	按净需求从大到小排序

MPS计算要点:

- 销售订单与销售预测按物料合并，同一物料取两者需求量的最大值，避免重复计算
- 生产在途查询必须加 `po.item_number = pp.item_number` 条件，防止MRP展开的子件工单被误累加
- 已入库数量通过入库单计入 `finished_goods_inventory`，生产在途必须扣除已入库部分避免重复
- 所有查询均带 `factory_id` 多工厂隔离条件
- 返回结果包含产品扩展信息：橡胶编号(`rubber_compound_number`)、班产定额(`batch_production_quota`)

三、MPS结果导入生产计划流程

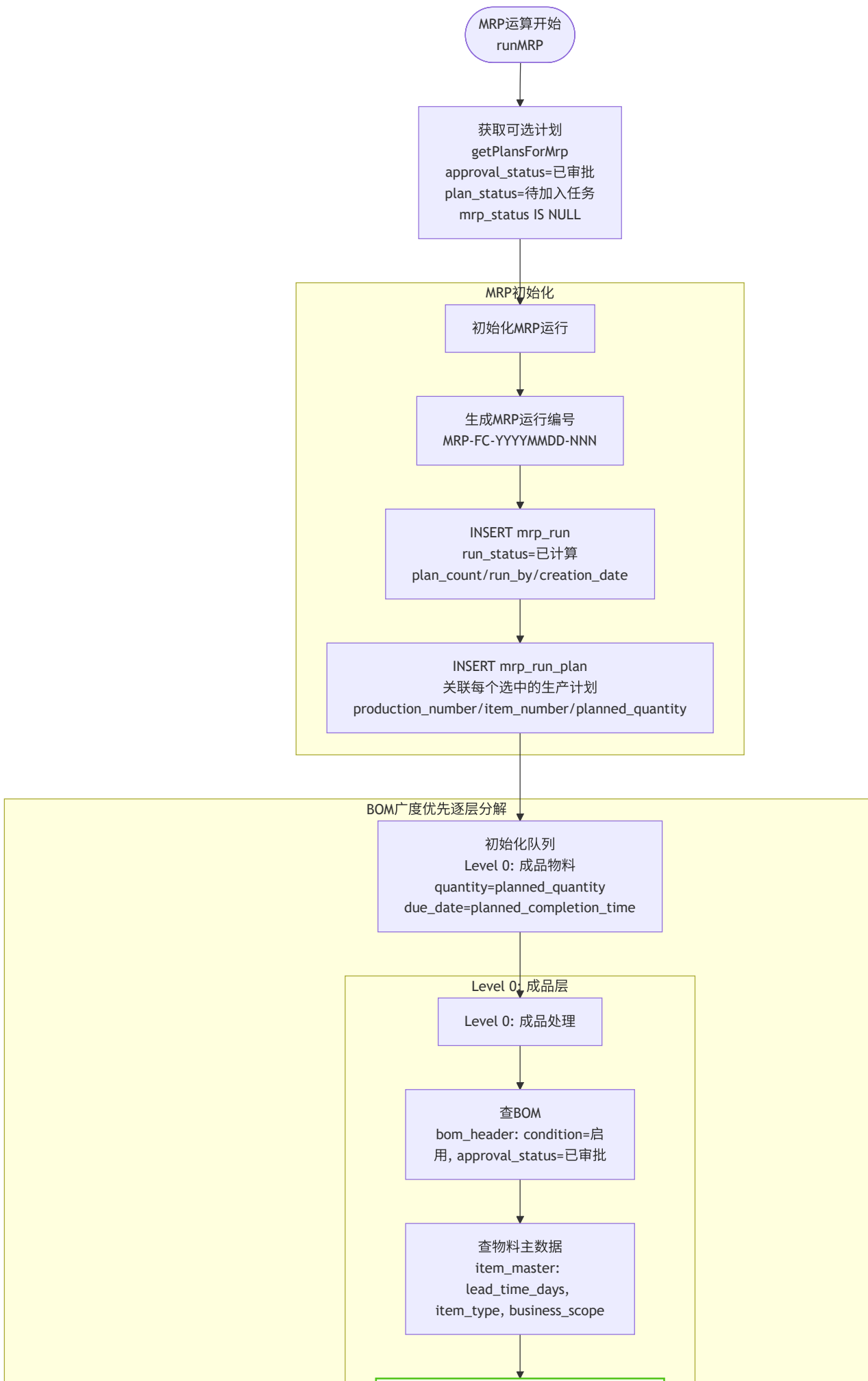




导入方式说明:

- **MPS批量导入:** 从MPS计算结果中选择净需求>0的物料, 批量生成生产计划, source_order_number='MPS'
- **从需求来源导入:** 针对单个物料, 查看其需求来源(销售订单明细/销售预测明细), 用户勾选具体记录后生成生产计划, 保留源单追溯
- 两种方式生成的计划初始状态均为: approval_status=草稿, plan_status=待加入任务
- 导入后回写源单据状态: 销售订单明细 production_status='待排产', 主表 order_status='生产中'; 预测明细 status='计划中'

四、MRP物料需求计划计算详细流程



写入 mrp_run_detail
成品行: action_type=生产
gross_requirement=planned_quantity
net_requirement=planned_quantity
result_status=待确认

展开BOM子件
bom_detail: 子件需求
 $\text{childQty} = \text{quantity} \times \text{actual_quantity} / \text{base_quantity}$
加入队列 Level=1

Level 1+: 子件层处理循环

Level 1+: 子件处理

需求归集
同物料合并gross需求
取最早due_date

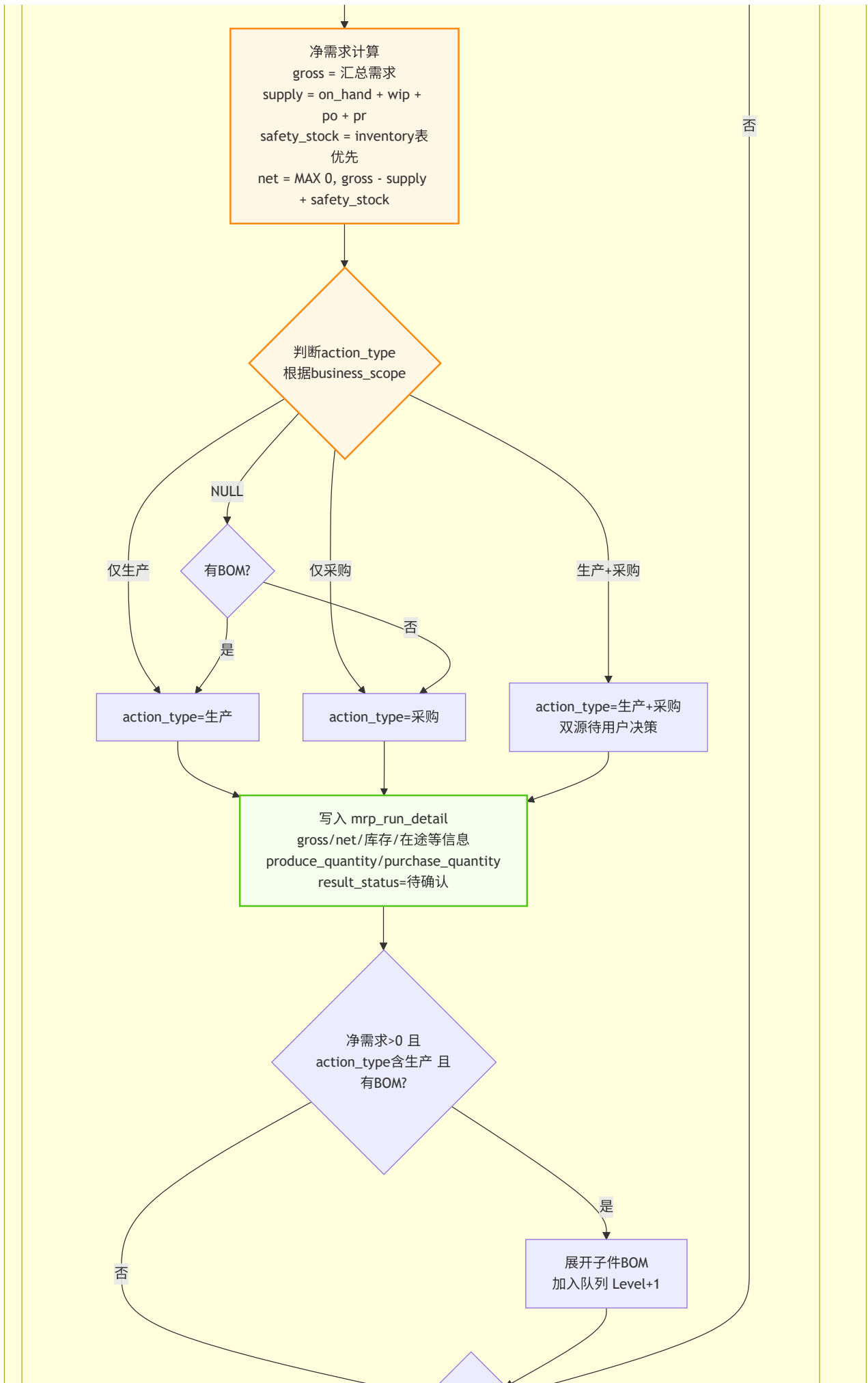
批量查物料主数据
item_type, business_scope
lead_time_days
safety_stock_enabled/qty

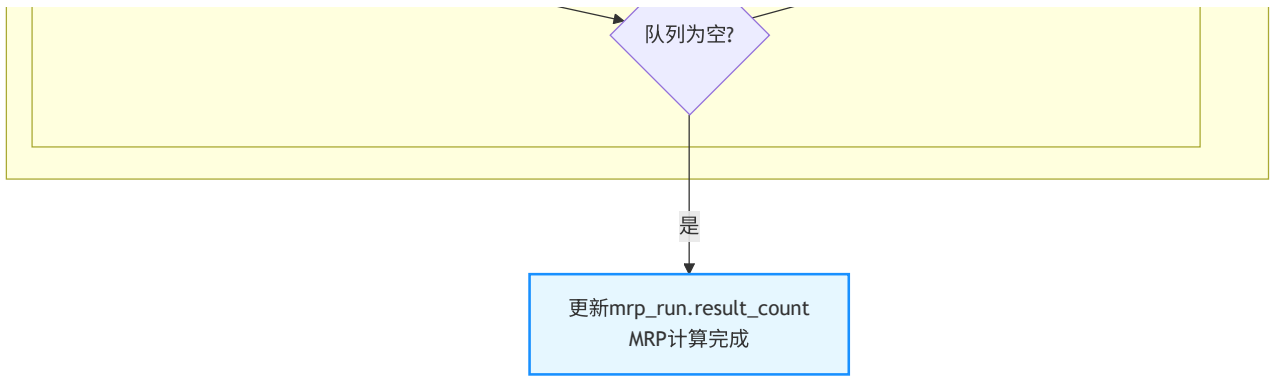
批量查库存
material_inventory
SUM quantity AS on_hand
SUM safety_stock_quantity

批量查在制品
production_order
已审批未完成
SUM planned_quantity

批量查在途采购
purchase_order_detail
已审批未完全入库

批量查待执行采购申请
purchase_req_detail
已审批未执行
 $\text{request_quantity} - \text{ordered_quantity}$



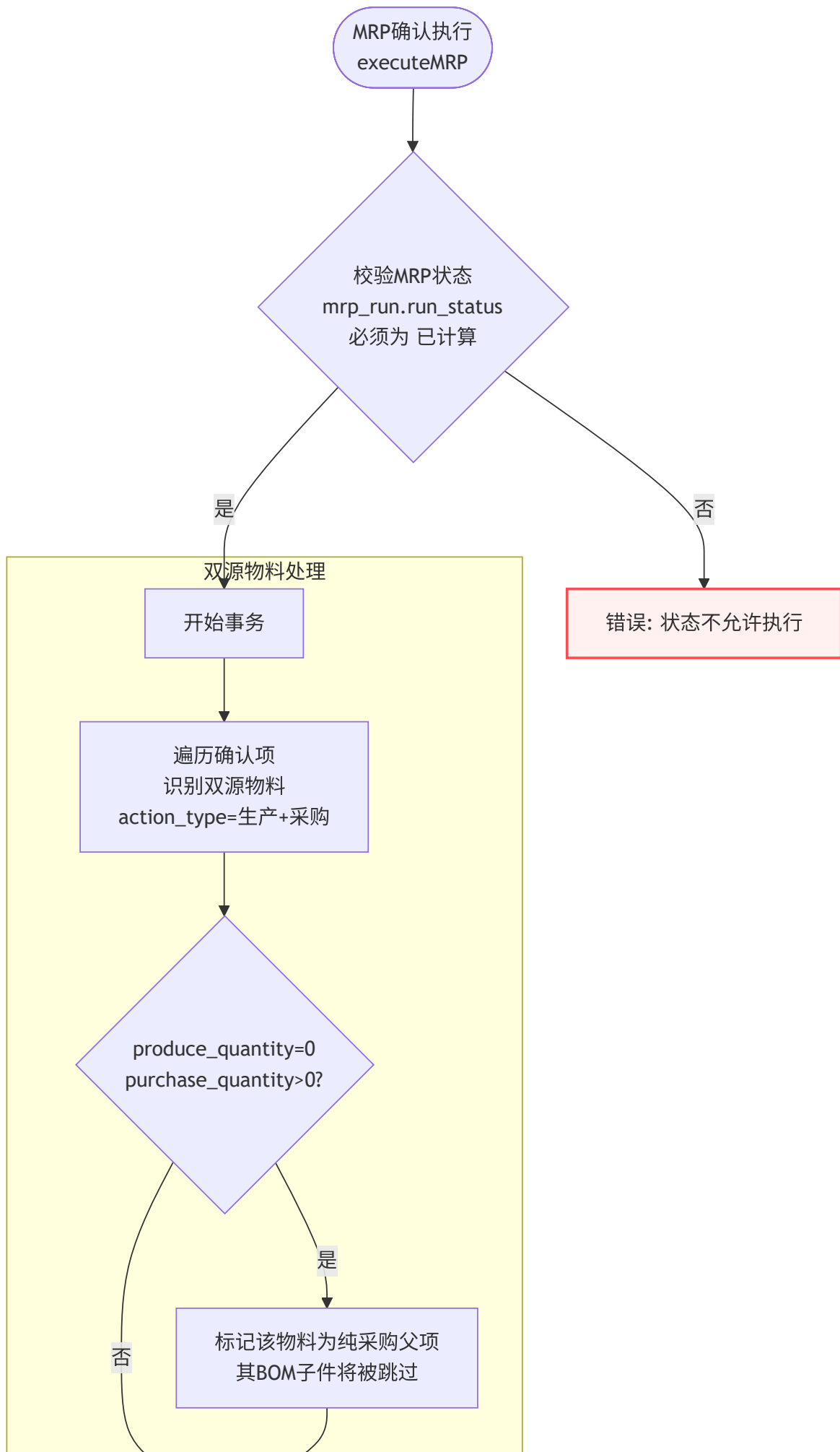


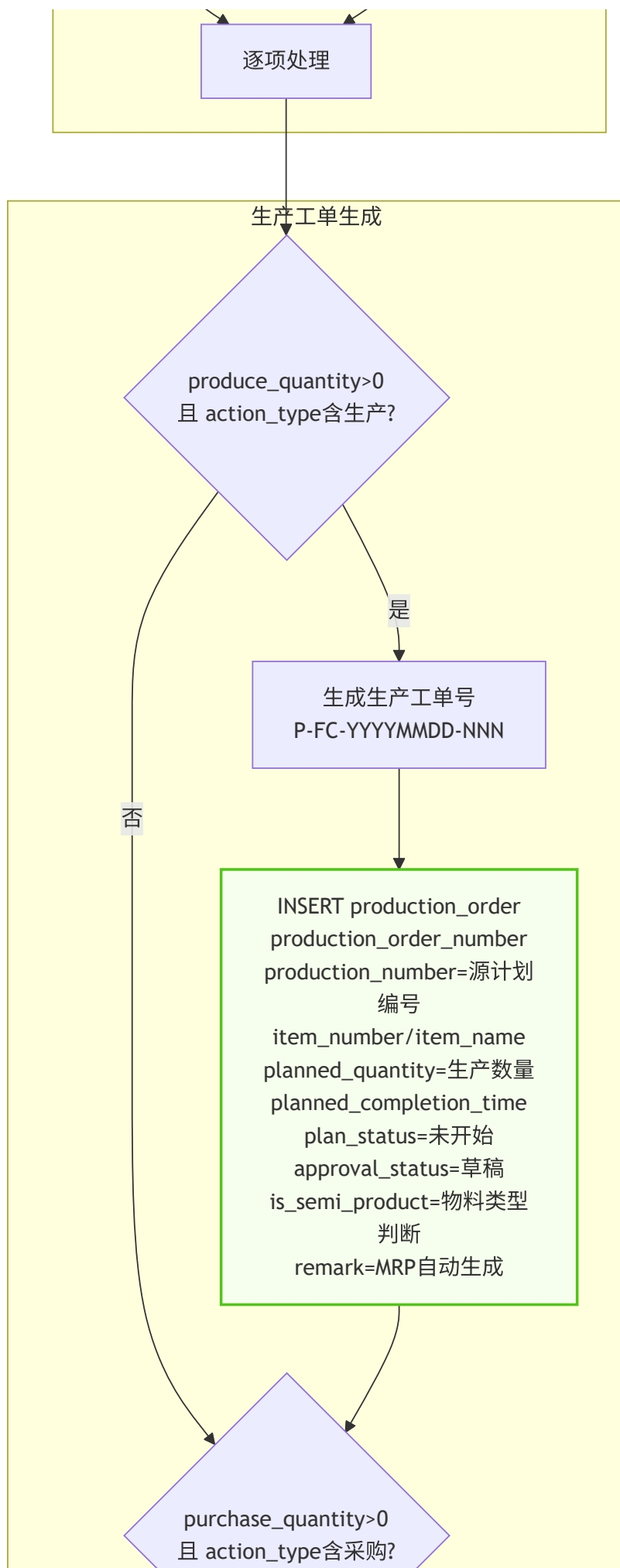
层级	操作	库存表	关键逻辑
Level 0	成品写入	-	成品直接写入mrp_run_detail, net=planned_quantity, 确保即使子件库存充足也能生成生产单
Level 1	半成品/原料	material_inventory	查material_inventory(不查finished_goods_inventory, 避免与MPS重复扣减)
Level 2+	深层子件	material_inventory	同上, 递归展开直到无BOM或净需求≤0, 最大深度10层

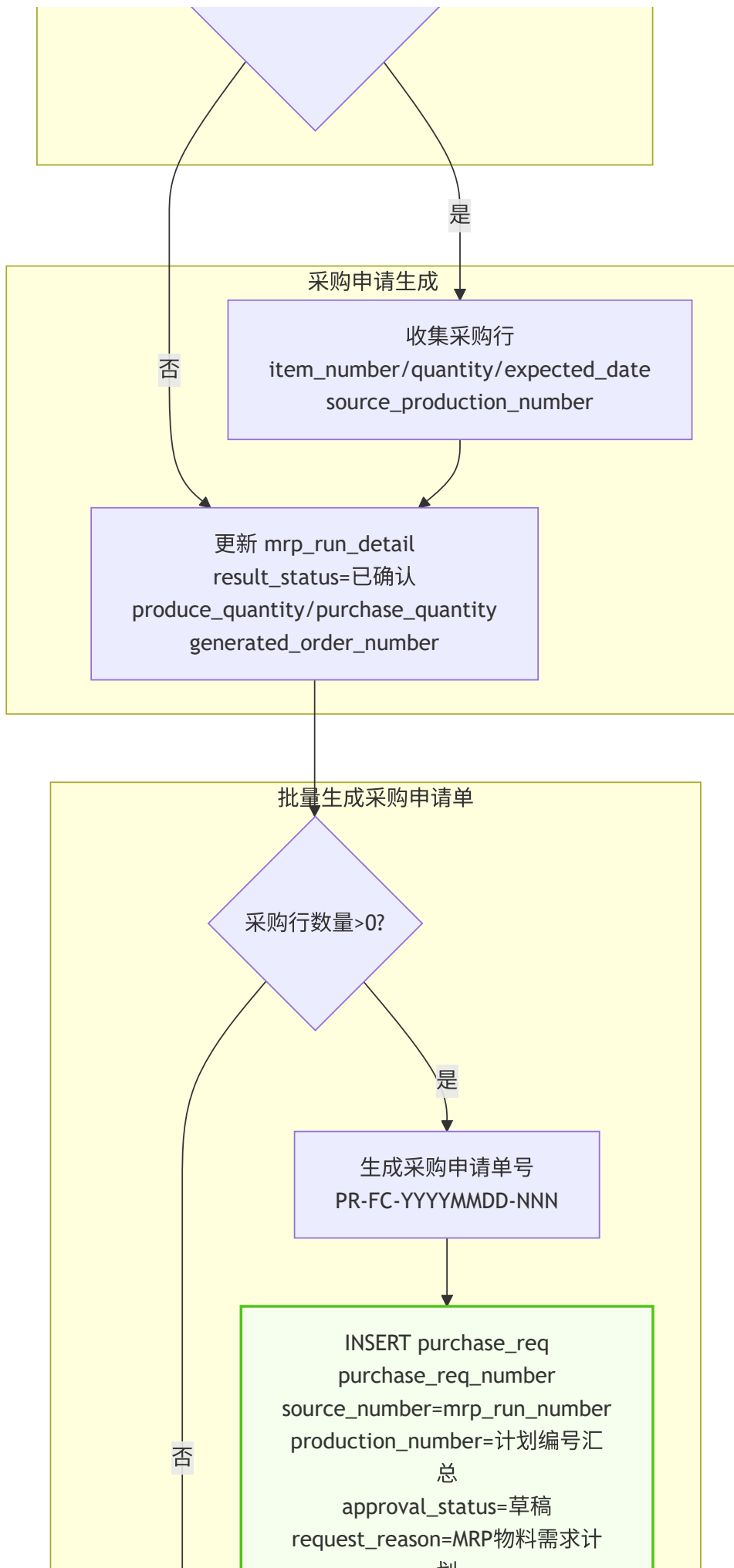
MRP计算核心要点:

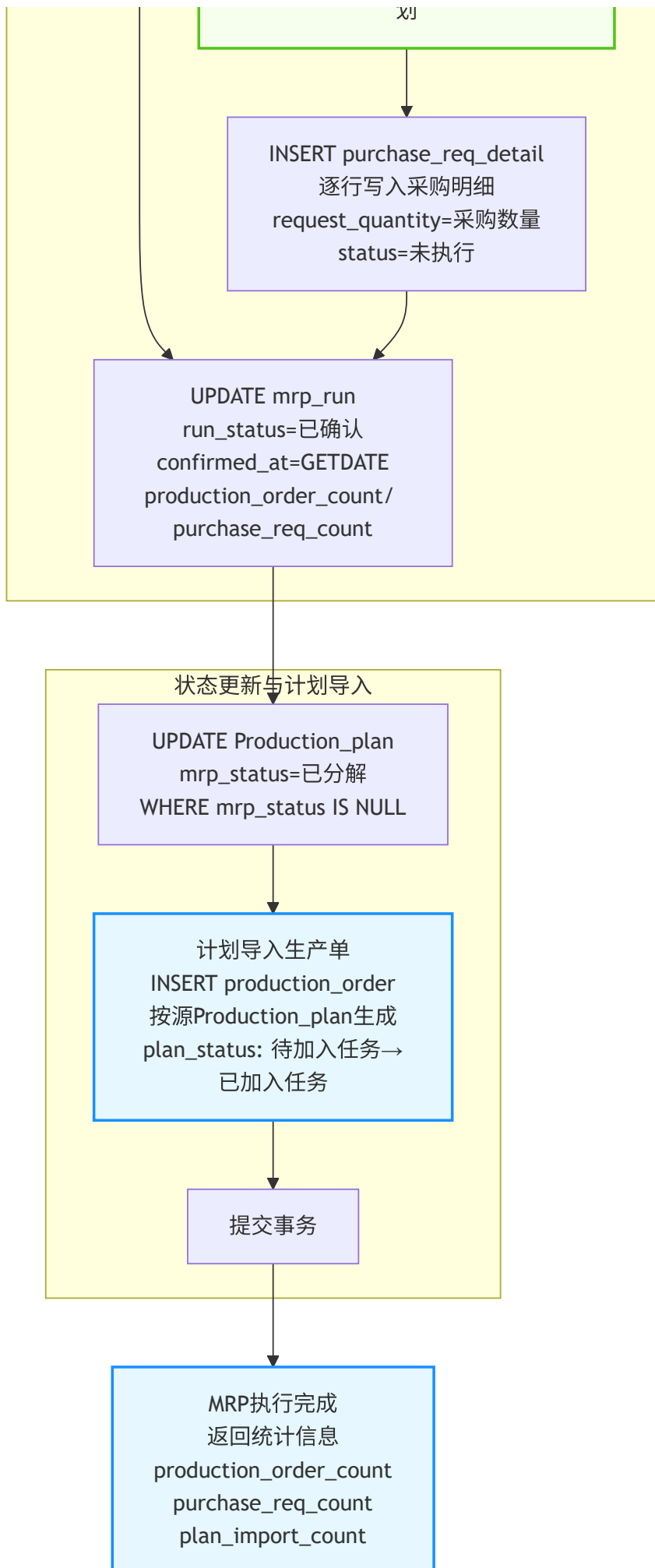
- **广度优先BFS**: 按层级逐层处理, 每层先归集需求再批量查询, 大幅减少数据库查询次数
- **成品特殊处理**: Level 0成品 net_requirement = planned_quantity (不做供给扣减), 确保成品生产单必定生成
- **子件净需求公式**: $net = \text{MAX}(0, \text{gross} - (\text{on_hand} + \text{wip} + \text{in_transit_po} + \text{pending_pr}) + \text{safety_stock})$
- **安全库存**: 优先取 material_inventory.safety_stock_quantity, fallback到 item_master.safety_stock_qty (需 safety_stock_enabled='Y')
- **business_scope决策**: 生产→action_type=生产, 采购→采购, 生产+采购→双源(生产+采购), NULL按BOM判断
- **净需求≤0不入detail**: 净需求≤0的物料不生成MRP明细行 (成品除外), 避免无意义数据

五、MRP确认执行 - 单据生成流程







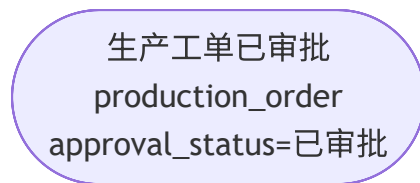


生成单据	表名	初始状态	关联字段
生产工单	production_order	approval_status=草稿, plan_status=未开始	production_number=源计划编号, is_semi_product
采购申请头	purchase_req	approval_status=草稿, order_status=未执行	source_number=mrp_run_number, production_number
采购申请明细	purchase_req_detail	status=未执行	purchase_req_number
计划导入生产单	production_order	approval_status=草稿, plan_status=未开始	production_number=源计划编号

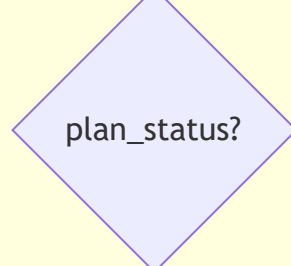
MRP执行核心要点：

- **双源决策：** action_type='生产+采购'的物料，用户可选择纯采购（produce_quantity=0），其BOM子件将被跳过不生成任何单据
- **子件跳过机制：** 通过解析 parent_item_number 判断是否为纯采购父项的子件，若是则标记 result_status='已跳过'
- **计划导入：** MRP执行后自动将源Production_plan的生成为production_order（按计划编号+物料编号去重），同时更新plan_status为'已加入任务'
- **去重机制：** 计划导入前检查 production_order 是否已存在相同 production_number+item_number 的记录，避免重复生成
- **净需求≤0的处理：** 标记 result_status='已跳过'，不生成任何单据
- **事务保护：** 整个执行过程在一个数据库事务中，任何步骤失败自动回滚

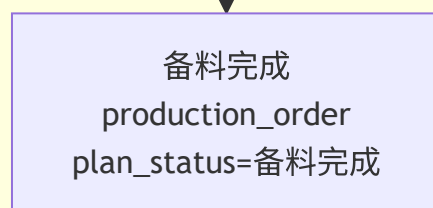
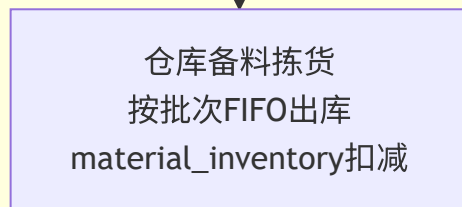
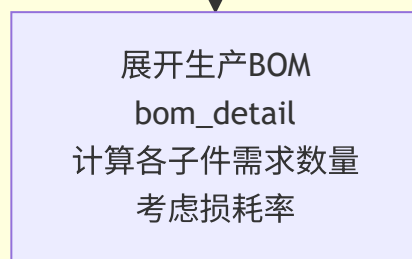
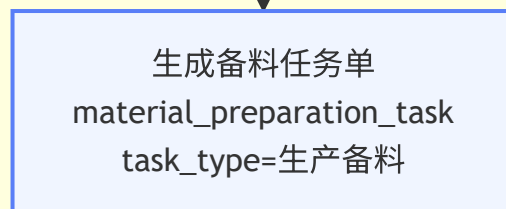
六、生产工单→备料任务→生产任务流程

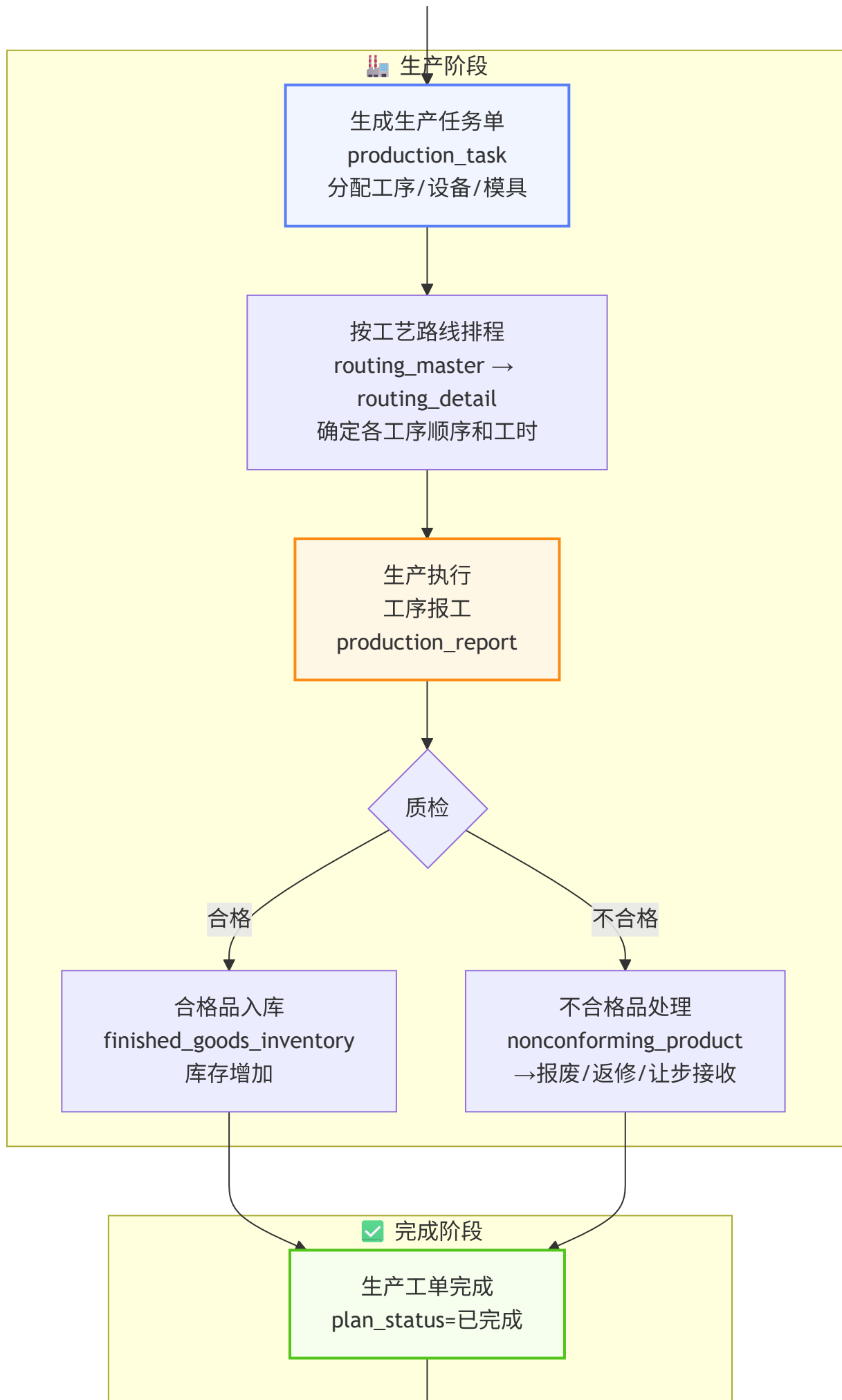


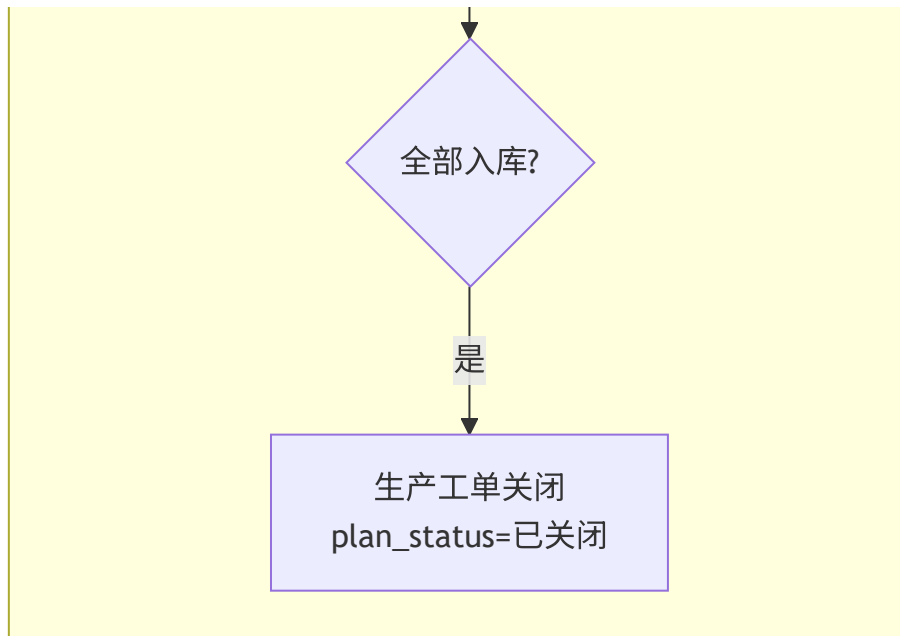
📦 备料阶段



未开始/备料中



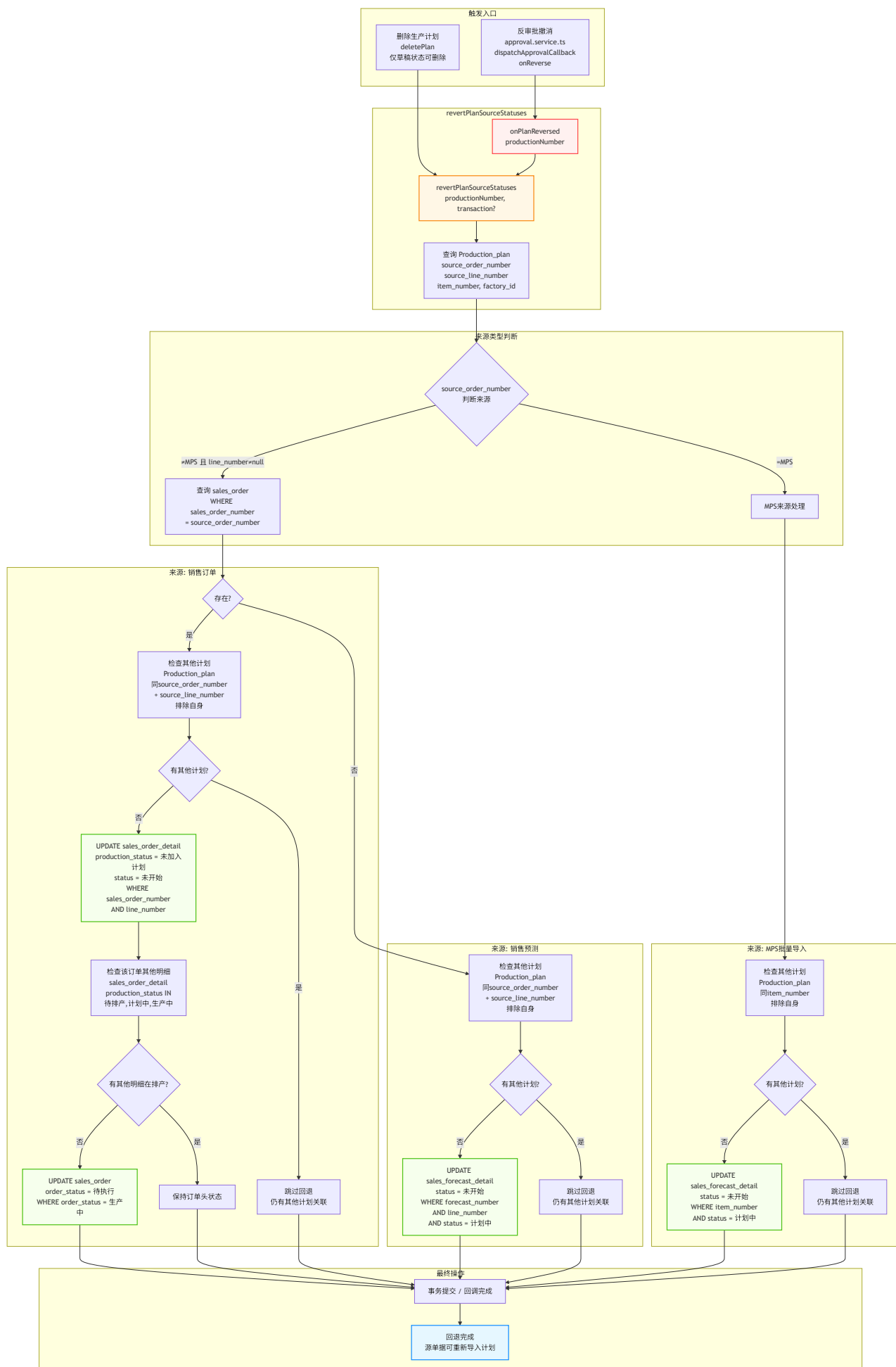




生产执行流程说明：

- **备料任务：**生产工单审批后，根据BOM展开子件需求，仓库按FIFO批次出库配料
- **生产任务：**备料完成后，按工艺路线（routing_master→routing_detail）生成各工序的生产任务单
- **工序报工：**逐工序执行并报工，记录产量、工时、设备等
- **质检入库：**生产完成后质检，合格品入成品库（finished_goods_inventory），不合格品走NC处理流程
- **工单状态：**未开始 → 备料中 → 备料完成 → 生产中 → 已完成 → 已关闭

七、生产计划删除与撤消 — 源单据状态回退流程

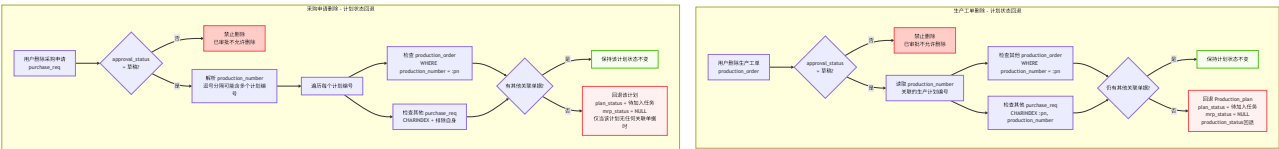


触发场景	入口函数	事务	源单据影响
删除草稿计划	deletePlan → revertPlanSourceStatuses	✅ 同一事务	回退销售订单/预测状态后删除计划
反审批 撤销	dispatchApprovalCallback → onPlanReversed → revertPlanSourceStatuses	❌ 回调独立执行	仅回退源单据状态，计划变回草稿

回退逻辑核心要点：

- **来源判断：**通过查询 sales_order 表确认 source_order_number 是订单号还是预测号，无歧义
- **防御性检查：**回退前检查是否还有其他 Production_plan 关联同一源单据（source_order_number + source_line_number），避免误回退
- **销售订单头状态：**仅当该订单下所有明细行都不在排产状态时（待排产/计划中/生产中），才回退 order_status 从'生产中'→'待执行'
- **MPS来源：**source_order_number='MPS'，按 item_number 回退所有 status='计划中' 的预测明细
- **工厂隔离：**所有 UPDATE 均带 factory_id 条件（从计划记录中读取 planFactoryId）
- **删除场景：**回退与删除在同一事务中，确保原子性——回退失败则计划不被删除
- **撤销场景：**回调在审批事务提交后异步执行，失败不影响审批状态回退，仅记录日志

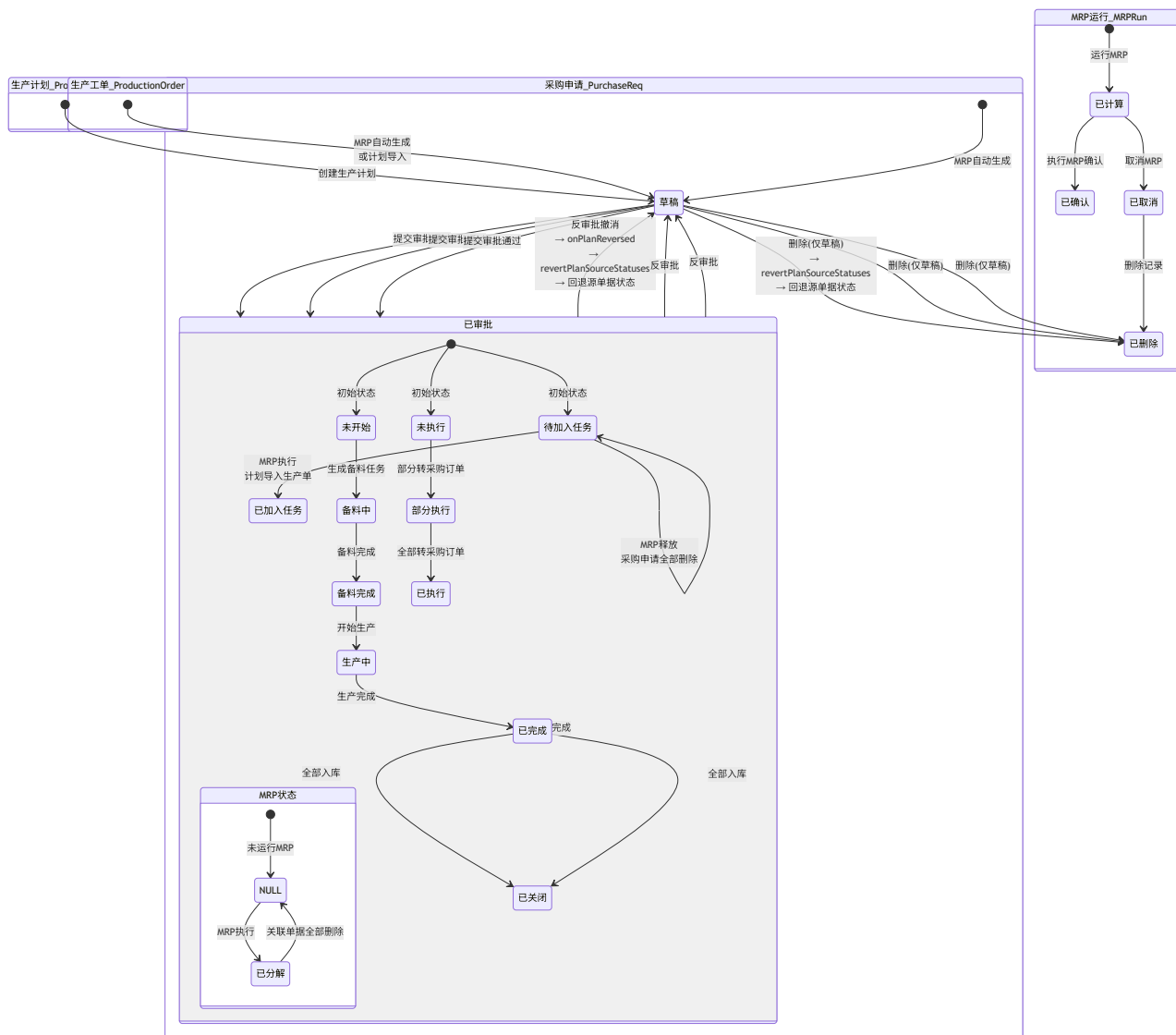
八、MRP单据删除与计划回退流程



回退规则说明：

- **共同前提：**仅草稿状态的生产工单/采购申请允许删除，已审批单据禁止删除
- **生产工单删除：**读取 production_number → 检查是否还有其他 production_order 或 purchase_req 关联该计划 → 若无则回退计划状态
- **采购申请删除：**解析 production_number（逗号分隔多个计划编号）→ 遍历每个计划编号检查关联 → 逐个决定是否回退
- **回退操作：**plan_status → '待加入任务', mrp_status → NULL
- **保留条件：**只要存在任意关联的 production_order 或 purchase_req，该计划状态保持不变

九、核心单据状态流转图



状态流转说明：

- **生产计划：**草稿 → 已审批(待加入任务) → MRP执行后(已加入任务, mrp_status=已分解) → 关联单据全部删除后回退(待加入任务, mrp_status=NULL)
- **生产计划删除/撤消：**删除(仅草稿)或反审批撤消时，自动调用 revertPlanSourceStatuses 回退源销售订单明细(production_status→未加入计划)和销售预测明细(status→未开始)，若订单下无其他明细在排产则回退订单头状态(生产中→待执行)
- **生产工单：**草稿 → 已审批(未开始) → 备料中 → 备料完成 → 生产中 → 已完成 → 已关闭
- **采购申请：**草稿 → 已审批(未执行) → 部分执行 → 已执行 (转采购订单)
- **MRP运行：**已计算 → 已确认 / 已取消 → 已删除 (仅已取消状态可删)
- 所有草稿状态单据可直接删除，已审批单据需先反审批再删除

十、计划管理数据实体关系

- 仅净需求 > 0 的物料才建议导入生产计划

11.2 MRP运行规则

- 可选计划条件: approval_status=已审批, plan_status=待加入任务, mrp_status IS NULL
- BOM分解采用广度优先BFS, 最大深度10层
- Level 0成品不做供给扣减, 确保生产单必定生成
- Level 1+子件查 material_inventory (不查 finished_goods_inventory)
- action_type 决策逻辑: business_scope优先 → NULL时按BOM判断 (有BOM=生产, 无BOM=采购)
- 净需求≤0的Level 1+物料不写入detail行

11.3 MRP执行规则

- 仅 run_status='已计算' 的MRP可执行确认
- 双源物料(生产+采购): 用户可选纯采购, 其BOM子件全部跳过
- 净需求≤0的detail行标记为'已跳过'
- 计划导入前检查去重: 同一 production_number+item_number 不重复生成生产工单
- 采购申请合并生成: 所有采购行汇总到一张 purchase_req, 明细逐行写入
- 执行后更新源计划: mrp_status='已分解', plan_status='已加入任务'

11.4 生产计划删除与撤消规则 (新增)

- **删除:** 仅草稿状态可删除, 删除前在事务内调用 revertPlanSourceStatuses 回退源单据状态, 确保原子性
- **撤消(反审批):** 已审批计划反审批时, approval.service.ts 通过 onPlanReversed 回调自动回退源单据状态
- **来源判断:** 通过查询 sales_order 表确认 source_order_number 是订单还是预测
- **销售订单回退:** 明细 production_status→未加入计划, status→未开始; 若订单下无其他明细在排产(待排产/计划中/生产中), 头 order_status→待执行
- **销售预测回退:** 明细 status→未开始 (仅 status=计划中的行)
- **MPS来源回退:** 按 item_number 回退所有 status=计划中的 预测明细
- **防御性检查:** 回退前检查是否还有其他计划关联同一源单据, 避免误回退
- **工厂隔离:** UPDATE 均带 factory_id 条件 (从计划记录中读取)

11.5 MRP单据删除与回退规则

- 仅草稿状态的生产工单/采购申请可删除
- 删除前检查关联: 查询是否还有其他 production_order 或 purchase_req 关联同一计划编号
- 删除后回退: 若某计划编号无任何关联单据, 回退其 plan_status='待加入任务', mrp_status=NULL
- 采购申请的 production_number 可能为逗号分隔多个计划编号, 需逐个检查
- MRP运行记录仅'已取消'状态可删除

11.6 多工厂隔离规则

- 所有查询和写入均带 factory_id 条件, 通过 x-factory-id 请求头注入

- HQ总部模式支持传 factory_id 查询参数覆盖隔离条件
- factory_id 传递链: Production_plan → mrp_run → mrp_run_plan/mrp_run_detail → production_order/purchase_req
- 跨工厂操作禁止: 如宁国工厂计划不可被广州工厂MRP运行或导入